РЕШАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНА: ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Сторона 1: методы, формулы, проверки

КАРТА ЭКЗАМЕНА

№	Тип	Ключ
1	проводки	Дт/Кт/сумма
2	события в ББ/ОФР/ОДДС	начисление vs деньги
3	консолидация	дочка + зависимая
4-9	калькулирование	себестоимость, учет по видам деятельности
10-16	решения	безубыточность, релевантность, лимит
17	бюджет	продажи-запасы-закупки-ДЗ/КЗ
18-20	отклонения	цепные подстановки

Главное правило: решать по формулировке задачи: определить тип, очистить НДС, привести единицы, выписать релевантные суммы, затем подставить числа в формулу.

Проверка: баланс сходится; прибыль без НДС; деньги только в ОДДС; постоянные в решениях учитывать только если они меняются.

ФИН. ОТЧЕТНОСТЬ: ЧТО ВЛИЯЕТ

ББ: А = К + О. Влияет все, что меняет активы, капитал, обязательства на дату.

ОФР: ЧП = Д - Р. Влияют доходы/расходы по начислению, даже без денег.

ОДДС: ДСк = ДСн + поступл. - платежи. Только факт денег.

Событие	ББ	ОФР	ОДДС
получен кредит	ДС+, заем+	-	фин +
куплены товары с отсрочкой	запасы+, КЗ+	-	-
продажа в кредит	ДЗ+, запасы-	выручка, СП	-
получена оплата	ДС+, ДЗ-	-	тек +
начислена з/п	КЗ+, К-/НП-	расход	-
выплачена з/п	ДС-, КЗ-	-	тек -
амортизация	ОС-/нак.ам+	расход	-
куплено ОС за деньги	ОС+, ДС-	-	инв -

ЗАДАЧА 1: ПРОВОДКИ

Операция	Дт	Кт	Сумма
аванс поставщику товаров	авансы выд.	расч.счет	факт платежа
товары получены	товары; НДС по приобр.	поставщик	без НДС; НДС
зачет аванса	поставщик	авансы выд.	зачтенная часть
продажа	ДЗ/ДС	выручка; НДС к упл.	с НДС -> база+НДС
выбытие проданных товаров	себест. продаж	товары	СП проданного
аванс за ОС	авансы выд. ОС	расч.счет	платеж
принято ОС	ОС	поставщик ОС	цена+доставка+монтаж
зачет аванса ОС	поставщик ОС	авансы выд. ОС	сумма зачета
амортизация	расход/себест.	накопл. аморт.	по методу

НДС: "в т.ч." делить на 1,2; "плюс НДС" база уже дана. На экзамене ставка обычно 20%.

НДС, ДЗ, КЗ, АВАНСЫ

S с НДС 20%: база=S/1,2; НДС=S/6. С НДС 10%: база=S/1,1; НДС=S/11.

НДС к уплате = НДС с продаж - входной НДС. Валовая = выручка без НДС - СП без НДС.

ДЗк = ДЗн + отгрузка с НДС - оплаты - зачеты авансов.

КЗк = КЗн + покупка с НДС - оплаты - зачеты авансов.

Условие	Смысл
аванс поставщику	наш актив, аванс выданный
аванс покупателя	наше обязательство
отсрочка	ДЗ/КЗ сейчас, деньги позже
постоплата	оплата после товара/услуги

ОДДС: КЛАССИФИКАЦИЯ

Текущие: покупатели, поставщики товаров/сырья, зарплата, аренда, налоги, проценты уплач.

Инвест.: ОС/НМА, акции других компаний, выданные займы, дивиденды/проценты получ.

Финанс.: эмиссия, кредиты/займы получ. и возврат, дивиденды уплач.

Поступл.покуп. = Выр + (ДЗн-ДЗк) + (аванс получ.к-н).

Плат.поставщ. = Закупки + (КЗн-КЗк) + (аванс выд.к-н).

КОНСОЛИДАЦИЯ №3

Дочка - контроль: в консолидированный ББ включить 100% активов и обязательств дочерней, не инвестицию в нее.

Зависимая - существенное влияние: метод долевого участия, одной строкой "финвложение/инвестиция".

Гудвилл = цена инвестиции - доля материнской в чистых активах дочки на дату покупки.

ЧА дочки = Активы - Обязательства = капитал.

Доля меньшинства = доля миноритариев х чистые активы дочки на отчетную дату (если полная консолидация).

Инвест. в зависимую = цена + доля в прибыли после покупки - дивиденды.

Статья группы	Как собрать
ОС, НМА, запасы, ДС	материнская + дочка 100%; зависимую не прибавлять построчно
КЗ/обязательства	материнская + дочка; внутригрупповые убрать
УК	только материнская
НП группы	НП материнской + доля в постпокупочной прибыли дочки/зависимой
Финвложения	убрать инвестицию в дочку; оставить прочие + зависимая по equity

Если дана дата инвестирования: разделить капитал объекта на "до покупки" и "после покупки". До покупки идет в расчет гудвилла, после покупки - в НП группы/долю меньшинства.

КОНСОЛИДАЦИЯ: ЧЕРНОВИК

Шаг	Что посчитать
1	доля материнской в дочке/зависимой; чистые активы на покупку и отчетную дату
2	постприбыль S = ЧА отчет - ЧА покупка
3	гудвилл = инвестиция в дочку - доля материнской х чистые активы дочки на покупку
4	доля меньшинства = доля миноритариев х чистые активы дочки на отчет
5	НП группы = НП материнской + доля материнской х постприбыль дочки + доля в зависимой
6	инвестицию в S убрать; инвестицию в A пересчитать equity

ЗАТРАТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ

Производственные входят в себестоимость продукции: прямые материалы, прямой труд, производственные косвенные.

Непроизводственные сразу в расходы периода: коммерческие, управленческие, офис, реклама, сбыт.

Признак	Варианты	Для чего
объект	прямые / косвенные	можно ли отнести прямо на продукт
объем	переменные / постоянные	анализ безубыточности, маржинальный метод
функция	производственные / непроизводственные	себестоимость запасов
решение	релевантные / нерелевантные	производить/покупать, закрыть, обработать дальше
устранимость	устранимые / неустранимые	прекращение продукта

Необратимые прошлые затраты игнорировать в решениях. Общие распределенные постоянные часто нерелевантны.

ПОЛНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ VS МАРЖИНАЛЬНЫЙ

Полная себестоимость единицы = прямые переменные произв. + переменные произв. косвенные + постоянные произв. косвенные/база.

Маржинальная себестоимость единицы = только переменные производственные затраты.

	Полное	Маржинальное
в запасы	перем. + пост. произв.	только перем. произв.
пост. произв.	через себест. запасов/продаж	расход периода
непроизв.	расход периода	расход периода
прибыль выше	если производство > продажи	если продажи > производство

Разница прибыли полной и маржинальной = изменение запасов ГП х постоянные производственные косвенные на ед..

ОФР ПО ДВУМ МЕТОДАМ

Полный метод	Маржинальный
выручка	выручка
- СП полная произв.	- переменная СП
= валовая	= маржинальная
- коммерч./управл.	- все постоянные произв.
- непроизв. расходы	- перем./пост. непроизв.
= операц. прибыль	= операц. прибыль

Запас ГП вырос -> полный метод обычно дает прибыль выше; запас снизился -> маржинальный метод выше.

№4-5: СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ

Прямые на ед.: материалы = норма х цена; труд = часы х ставка. Для всех изделий: на ед. х объем производства.

Косвенные по базе: ставка = общий пул / общая база; на продукт = ставка х база продукта; на ед. = сумма / выпуск.

Произв. себест. продукта = прямые материалы + прямой труд + производственные косвенные.

Маржинальная прибыль = Выручка - переменные затраты.

Операц. прибыль = Марж. прибыль - постоянные затраты.

№4: продукты X/Y, себестоимость X по полной/маржинальной методике и прибыль от продаж X. База - прямые материалы. №5: учебный курс, доход без НДС = цена с НДС/1,2; прибыль = доход - переменные - релевантные постоянные.

ПОЗАКАЗНОЕ №6

Труд заказа = Σ(люди х часы х ставка).

База заказа = Σ(люди х часы) или другая база из условия.

Ставка косвенных = все косвенные затраты / вся база организации.

Косвенные заказа = ставка косвенных х база заказа.

Себест. заказа = материалы + труд + косвенные заказа.

Прибыль заказа = цена заказа - себест. заказа.

Если заказ выполняется за месяц - все затраты заказа относятся на него; общие косвенные распределяются только по базе.

ПОПРОЦЕССНОЕ №7

Физический поток: НЗПн + запуск = ГП + НЗПк.

Экв. ед. ресурса = ГП х 100% + НЗПк х % завершенности (если НЗПн=0, средняя простая).

Ставка ресурса = затраты ресурса / экв. ед. ресурса.

Себест. ГП = ГП х Σставок ресурсов.

Себест. НЗПк = Σ(НЗПк х %ресурса х ставка ресурса).

Ресурс	% для НЗПк
материалы сразу в начале	100%, если продукт запущен
труд равномерно	процент готовности
контроль в конце	0%, если НЗП не завершено
80% равномерно + 20% в конце	0,8 х %готовн. + 0,2 х признак завершения

FIFO с НЗПн: отдельно доработать НЗПн: физ. НЗПн х (100% - %готовн.н) по каждому ресурсу; новые экв.ед. = доработка НЗПн + начатые и законченные + НЗПк.

ЗАПАСЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ

Партия = покупка без НДС + доставка/заготовка без НДС + пошлины + доведение.

Не включать: реклама, сбыт, хранение после приемки, управленческие, сверхнормативные потери, авансы.

ФИФО: остаток из последних партий. **Средняя за период:** средняя в конце. **Скользящая средняя:** средняя после закупки.

СП = остаток н.п. + закупки - остаток к.п.; **закупки = СП + запасы к.п. - запасы н.п.**.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Ситуация	Формула
НЗПн=0	ЕЕ = ГП + НЗПк х %
Средняя, НЗПн есть	экв. ед. = ГП + НЗПк х %
FIFO доработка НЗПн	НЗПн х (100%-%н)
FIFO начато-закончено	ГП - НЗПн
FIFO НЗПк	НЗПк х %к

Материалы и труд считать отдельно, если проценты потребления ресурсов разные.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ №8, №13

Распределение совместных затрат: только до точки разделения и только на основные продукты. Побочный продукт С - отдельно.

Ставка процесса = затраты процесса / база основных продуктов (вес, объем, стоимость продаж).

Себест. продаж осн. продукта = ставка х объем реализованного.

Чистый доход побочного = выручка С - затраты продажи С.

Вариант 1: чистый доход С как прибыль: валовая = выручка А+В - СП А+В + чистый доход С.

Вариант 2: доход С уменьшает процесс: распределять (затраты процесса - чистый доход С).

Последующая обработка

Результат = объем х (цена после - цена в точке - доп. переменные на ед.) - доп. постоянные.

Безубыточный объем = доп. постоянные / (цена после - цена в точке - доп. переменные на ед.). Совместные затраты до разделения нерелевантны.

КОСВЕННЫЕ И УЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ №9

Традиционный метод: все косвенные в один пул, ставка = косвенные всего / база всего.

Косвенные продукта = ставка х база продукта; себест. = прямые + косвенные.

Учет по видам деятельности: часть косвенных остается традиционно, остальные по операциям.

Стоимость операции = пул activity / кол-во операций всего.

Косвенные по операции продукта = стоимость операции х операции продукта.

Пул	Хорошая база
амортизация оборудования	машино-часы
контроль качества	число проверок
наладка/запуск	число запусков
упаковка	число упаковочных операций
прочие общие	прямые затраты/труд/машино-часы

№9: себестоимость Альфы при традиционном распределении всех косвенных по прямому труду и при учете по операциям для части косвенных.

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ №10-12

Переменные на ед. = переменные затраты при данном объеме / объем. Постоянные не делить для маржи.

Маржа на ед. = цена - переменные на ед.; **доля маржи = маржа на ед. / цена**.

Прибыль = объем х маржа на ед. - постоянные.

Безубыточный объем = постоянные / маржа на ед.. Для целевой прибыли: **объем = (постоянные + целевая прибыль)/маржа на ед.**.

Цена для цели = (переменные всего + постоянные + целевая прибыль) / объем.

Искомые переменные = объем х цена - постоянные - целевая прибыль; если ищут материал на ед.: разделить остаток на объем.

№10: безубыточность и прибыль при другом объеме. №11: цена с НДС для целевой прибыли - сначала цена без НДС, потом х1,2. №12: найти удельные материалы при цели и цене с НДС - цену очистить /1,2.

DECISION RULES

Задача	База	Считать
process further	продажа в точке	доп. выручка - доп. затраты
производить/покупать	покупать	экономия покупки - переменные производства - постоянные производства
закрыть продукт	текущий выпуск	-маржа старого + устранимые постоянные
заменить продукт	текущий продукт	эффект закрытия + маржа нового - постоянные нового
лимит	ресурс ограничен	маржа на 1 ед. ресурса

Прошлые, неустранимые и распределенные общие постоянные игнорировать: они одинаковы для альтернатив.

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ: ОБРАТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Выручка = цена х объем; переменные = переменные на ед. х объем; маржа = (цена - переменные на ед.) х объем.

Объем для цели = (постоянные + целевая прибыль)/(цена - переменные на ед.).

Цена для цели = переменные на ед. + (постоянные + целевая прибыль)/объем.

Допустимые переменные на ед. = цена - (постоянные + целевая прибыль)/объем.

Допустимые постоянные = объем х (цена - переменные на ед.) - целевая прибыль.

Цена с НДС для прибыли: РбезНДС=РсНДС/1,2; ответ с НДС: РбезНДС х 1,2.

MAKE OR BUY №14

База - "покупать". Оценивать переход к производству.

Экономия покупки = объем х цена покупки.

Затраты производства = объем х переменные производства + устранимые/доп. постоянные.

Изменение прибыли = объем х (цена покупки - переменные производства на ед.) - постоянные производства.

Безубыточный объем = постоянные производства / (цена покупки - переменные производства на ед.), если марж. эффект > 0.

Неустранимые общие постоянные игнорировать. Если переменные производства выше цены покупки и есть постоянные - производить невыгодно при любом объеме.

ПРЕКРАЩЕНИЕ/ЗАМЕНА №15

Прекратить продукт: потеря маржинальной прибыли продукта + экономия устранимых постоянных.

Изменение прибыли = -маржа продукта + устранимые постоянные.

Распределенные общецеховые постоянные, которые остаются, не считать экономией.

Заменить на W: эффект прекращения старого + маржа нового - доп. постоянные нового.

Изменение прибыли = -маржа старого + устран. постоянные старого + маржа нового - доп. постоянные нового.

Маржа = выручка - переменные затраты.

№15: изменение годовой прибыли при прекращении X и при замене Z на W; знак минус обязательно, если ухудшение.

ЛИМИТИРУЮЩИЙ РЕСУРС №16

Маржа на ед. = цена - переменные на ед..

Маржа на ресурс = маржа на ед. / ресурс на ед..

Алгоритм: 1) посчитать маржу/час для A,B,C; 2) упорядочить по убыванию; 3) производить до спроса лучший продукт; 4) остаток ресурса отдать следующему; 5) последний = min(спрос, ресурс остаток / ресурс ед.).

Если ресурса хватает на весь спрос: выпуск = спрос. Если маржа на ед. отрицательная - продукт не производить, даже если есть спрос.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ №17

Продажи шт. х цена = выручка.

Запас к.п. = % х продажи след. месяца.

Закупки шт. = продажи шт. + запас к.п. - запас н.п..

Закупки руб. = закупки шт. х цена закупки.

Использование материалов = выпуск продукта х норма материала.

Закупка материала = использование + запас к.п. - запас н.п..

ДЗк = продажи, еще не оплаченные на конец; **КЗк = закупки, еще не оплаченные**.

№17: производственный бюджет: объем использования всех материалов = Σ(выпуск продукта х норма); закупки = использование + конечный запас - начальный запас, затем х цена.

БЮДЖЕТ: ЦЕПОЧКА

Бюджет	Формула
продаж	объем продаж х цена
производства	продажи + ГПк - ГПн
материалов	выпуск х норма; закупка = исп. + Мк - Мн
труда	выпуск х часы х ставка
перем. косвенные	часы/маш.ч х ставка
денег	поступления - платежи по графику

Для квартала суммировать апр+май+июнь; март/июль нужны для задержек и конечных запасов.

БЮДЖЕТНЫЕ ОПЛАТЫ

Поступл. = продажи текущ. х %сейчас + продажи прошлых х %задержка + старые ДЗ.

Платежи = закупки текущ. х %сейчас + закупки прошлых х %задержка + старые КЗ.

ДЗк = продажи последних месяцев х неоплаченные доли.

КЗк = закупки последних месяцев х неоплаченные доли.

ОТКЛОНЕНИЯ №18-20

Цепные подстановки: для Y = x1 x2 x3 ... влияние xi = (факт предыдущих факторов) х (xiф - xiп) х (план следующих факторов).

Если результат = объем х ставка: влияние объема = (объем факт - объем план) х ставка план; влияние ставки = объем факт х (ставка факт - ставка план).

Если результат = объем х норма х цена: менять факторы по цепи: предыдущие уже факт, последующие еще план. Положительное отклонение затрат = факт затрат больше плана (хуже). Отрицательное = экономия.

№18

Переменные косвенные = объем х трудоемкость на ед. х ставка косвенных. Влияние трудоемкости: **объем факт х (трудоемкость факт - трудоемкость план) х ставка план**. Трудоемкость факт = факт часы / факт объем.

№19

Услуги: переменные косвенные = заказы х часы/заказ х ставка. Влияние часов на заказ: **заказы факт х (часы/заказ факт - часы/заказ план) х ставка план**.

№20

Химикаты = объем очистки х расход химиката на объем х цена химиката. Влияние объема очистки: **(Qф-Qп) х расходп х ценап**.

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМУЛЫ

А=К+О. К=А-О. О=А-К. ЧП=Д-Р. Р=Д-ЧП. Д=Р+ЧП. НПк=НПн+ЧП-Див. ЧП=НПк-НПн+Див. Валовая=Выр.безНДС-СП. Опер.прибыль=Валовая-коммерч.-управл. НДС к уплате=НДС продаж-НДС входной. ДЗк=ДЗн+продажи-оплаты-списания. КЗк=КЗн+покупки-оплаты-списания. Закупки=СП+Запк-Запн. Поступл.покуп.=Выр+(ДЗн-ДЗк)+(аванс получ.к-н). Плат.поставщ.=Закупки+(КЗн-КЗк)+(аванс выд.к-н). Приобр.ОС=БСк-БСн+Аморт+БСвыб. БС=ПС-нак.аморт.

ОБЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

Маржа ед.=цена-переменные ед. Маржа всего=выручка-переменные. Прибыль=объем×маржа ед.-постоянные. Безубыт. объем=постоянные/маржа ед. Запас прочности=факт объем-безубыт. объем. Доля маржи=маржа ед./цена. Выручка для цели=(постоянные+целевая прибыль)/доля маржи. Цена для цели=переменные ед.+(постоянные+цель)/объем. Полная себест. ед.=переменные произв.+постоянные произв./выпуск. Разница прибыли методов=изменение запасов×постоянные произв. ед. Релевантный эффект=будущие доходы-устранимые будущие затраты. Лимит: приоритет=маржа ед./ресурс ед.

ОТКЛОНЕНИЯ: ФОРМЫ

Материалы = объем х норма х цена: влияние объема=(объем факт-план)норма план цена план; влияние нормы=объем факт(норма факт-план)цена план; влияние цены=объем факт норма факт(цена факт-план).

Труд = объем х часы/ед х ставка: та же цепь для объема, трудоемкости и ставки.

Переменные косвенные = объем х драйвер/ед х ставка косвенных. Та же логика.

Постоянные = постоянные факт - постоянные план. Гибкий бюджет: переменные пересчитать на факт объем, постоянные оставить план.

ЗНАКИ И ЕДИНИЦЫ

Затраты: факт больше плана = плюс/хуже; факт меньше = минус/экономия.

Прибыль/выручка: факт больше плана = плюс/лучше.

Если просят знак минус - писать отрицательный эффект, не модуль. тыс. руб. = руб./1000; млн = руб./1 000 000.

КАРТА ЗАДАЧ: 1-12

№	Тип условия	Ключ решения
1	проводки: аванс, выбытие товаров, зачет аванса ОС	аванс=актив; выбытие=Дт СП/Кт товары; зачет=Дт поставщик/Кт аванс
2	ОФР по характеру расходов	ЧП=выручка+ΔГП/НЗП-природа затрат-налог
3	ОДДС косвенным методом	ЧП + аморт. ± ΔОК; актив↑ минус, пассив↑ плюс
4	X/Y, полный и маржинальный методы	косвенные по базе прямых материалов; маржинальный метод только переменные производственные
5	новый учебный курс	выручка без НДС; только релевантные затраты курса
6	попроцессное, НЗПн=0	материалы 80% в начале+20% в конце; труд равномерно
7	попроцессное, есть НЗПн	отделить доработку НЗПн и НЗПк
8	совместные продукты + побочный	С как прибыль или как уменьшение затрат процесса
9	традиционный vs учет по операциям	часть косвенных по прямому труду, часть по операциям
10	безубыточность и прибыль при объеме	маржа ед.=цена-переменные ед.; безубыт. объем=постоянные/маржа ед.
11	цена с НДС для целевой прибыли	цена без НДС=(переменные+постоянные+цель)/объем; ответ с НДС х1,2
12	найти материалы для целевой прибыли	материалы=выручка без НДС-целевая прибыль-прочие затраты

КАРТА ЗАДАЧ: 13-20

№	Тип	Формула ответа
13	последующая обработка X/Y/Z	объем×(цена после-цена в точке-доп.переменные)-доп.постоянные
14	покупать или производить	объем×(цена покупки-переменные производства)-постоянные производства
15	прекратить/заменить	закрыть=-маржа старого+устранимые постоянные; заменить=закрыть+маржа нового-постоянные нового
16	лимит оборудования	ранжировать по (цена-переменные)/маш.ч; производить до спроса
17	материальный бюджет	использование=Σвыпуск×норма; закупки=исп.+зап.к-зап.н
18	косвенные: трудоемкость на ед.	объем факт×(трудоемкость факт-план)×ставка план
19	косвенные: часы на заказ	заказы факт×(часы/заказ факт-план)×ставка план
20	химикаты: объем очистки	(объем факт-объем план)×норма план×цена план

ГОТОВЫЕ ЧЕРНОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

Задача	Столбцы на черновике
полный/маржинальный	продукт; выпуск; продажи; прямые ед.; база; косвенные ед.; себест.ед.; СП; запас
процесс	ресурс; затраты; %НЗПк; экв.ед.; ставка; ГП; НЗПк
учет по операциям	пул; база/операции всего; ставка; операции X; операции Y; косвенные X/Y
безубыточность	цена; переменные ед.; маржа ед.; постоянные; объем; цель; прибыль
бюджет	месяц; продажи; запас к; производство/закупка; поступления; платежи; ДЗ/КЗ
отклонения	фактор; план; факт; предыдущие факт; последующие план; влияние

ОБРАТНЫЕ ФОРМУЛЫ ФИНУЧЕТА

Продажи=ДЗк-ДЗн+оплаты+списания. Оплаты покупателей=продажи+(ДЗн-ДЗк)+(аванс получ.к-аванс получ.н). Закупки=КЗк-КЗн+оплаты поставщикам+возвраты. Оплаты поставщикам=закупки+(КЗн-КЗк)+(аванс выд.к-аванс выд.н). Себестоимость продаж=Запн+закупки-Запк. Закупки=Себестоимость продаж+Запк-Запн. Амортизация=накопл.аморт.к-накопл.аморт.н+накопл.аморт.выб. Первоначальная стоимость выбывших ОС=ОСн+поступления-ОСк. Прибыль от выбытия ОС=выручка-БСвыб. Налог=прибыль до налога×ставка. Дивиденды=НПн+ЧП-НПк.

ЕСЛИ УСЛОВИЕ НЕПОЛНОЕ

Дана сумма с НДС -> сначала база и НДС. Дана оплата, но не продажа -> восстановить через ДЗ. Дана себестоимость, но не закупки -> восстановить через запасы. Даны ОС начало/конец -> учесть поступления, выбытие, амортизацию. Даны проценты по кредиту -> ОФР расход, ОДДС текущий платеж, ББ задолженность если не оплачено. Дана предоплата -> это аванс, не доход/расход до поставки. Дана скидка/возврат -> уменьшает выручку или закупки. Дана курсовая разница -> доход/расход, деньги только если был платеж.

БЫСТРЫЕ ПРОВОДКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

Ситуация	Запись/эффект
выручка 120 с НДС, себест. 70	Дт ДЗ 120 / Кт выручка 100 / Кт НДС 20; Дт СП 70 / Кт запасы 70
покупка 240 с НДС в кредит	Дт запасы/ОС 200, НДС 40 / Кт поставщик 240
аванс получен 60	Дт деньги 60 / Кт авансы получ.; дохода еще нет
амортизация 35	ББ: ОС-35, НП-35; ОФР: расход 35; ОДДС: нет
списание безнадежной ДЗ 25	Дт расход 25 / Кт ДЗ 25; деньги не меняются
переоценка/обесценение запасов 18	Дт расход 18 / Кт запасы 18; влияет ОФР и ББ, не ОДДС

ЛОВУШКИ

- НДС не доход и не расход; в прибыль брать суммы без НДС.
- "Начислено" влияет на ОФР/ББ, но не на ОДДС.
- Амортизация - расход без денег.
- В решениях игнорировать прошлые и неустранимые постоянные затраты.
- Запасы при полном методе включают постоянные производственные косвенные; при маржинальном - нет.
- Совместные затраты до точки разделения нерелевантны для последующей обработки.
- При закрытии/замене распределенные постоянные не являются экономией.
- В лимитирующем ресурсе ранжировать по марже на ресурс, не по марже на штуку.
- В отклонениях внимательно: предыдущие факторы факт, последующие план.
- Единицы: тыс. руб., руб., шт., кг, часы - приводить до одной базы.

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ПО НОМЕРАМ 1-20

ВЕСЬ ЭКЗАМЕН: КРАТКОЕ УСЛОВИЕ И ФОРМУЛА

№	Краткое условие	Что подставить
1	3 операции, нужны проводки	Дт актив/расход, Кт актив/обязательство/доход; сумма без НДС или НДС отдельно
2	события A,B,C; выбрать ББ/ОФР/ОДДС	ББ=активы/обязательства/капитал; ОФР=доходы/расходы; ОДДС=только деньги
3	материнская, дочка, зависимая; доли и данные на покупку	дочка: материнская+100% дочки-инвестиция; зависимая: инвестиция+доля постприбыли-дивиденды
4	производственная и маржинальная себестоимость	производственная=все произв.; маржинальная=только перем. произв.
5	полный/маржинальный метод, прибыль и запасы	полный=перем.+пост.произв.косв./база; маржинальный=перем.произв.; прибыль=выручка-СП-расходы периода
6	позаказное калькулирование	себест.=материалы+труд+ставка косвенных×база заказа; прибыль=цена-себест.
7	попроцессное: ГП и НЗП	экв.ед.=ГП+НЗПк×%; ставка=затраты/экв.ед.; ГП=ГП×ставка; НЗП=НЗПк×%×ставка
8	совместные продукты + побочный	С как прибыль: +чист.доход С; С как уменьшение затрат: процесс-С, затем распределить
9	традиционные косвенные и учет по операциям	традиц.=косвенные/база×база продукта; по операциям=пул/операции×операции продукта
10	безубыточность и прибыль	переменные ед.=переменные/исходный объем; маржа=цена-переменные ед.; прибыль=объем×маржа-постоянные
11	цена для целевой прибыли	цена без НДС=(переменные всего+постоянные+цель)/объем; цена с НДС=цена без НДС×1,2
12	искомая статья затрат для цели	искомые затраты=объем×цена без НДС-целевая прибыль-все остальные затраты
13	последующая обработка	изменение прибыли=объем×(новая цена-старая цена-доп.переменные)-доп.постоянные
14	покупать или производить	изменение прибыли=объем×(цена покупки-переменные производства)-постоянные производства
15	прекратить/заменить продукт	закрыть=-маржа старого+устранимые постоянные; заменить=закрыть+маржа нового-постоянные нового
16	лимитирующий ресурс	приоритет=(цена-переменные ед.)/ресурс ед.; выпускать по убыванию до спроса/лимита
17	бюджет производства/материалов/денег	производство=продажи+зап.к-зап.н; закупки=использ.+зап.к-зап.н
18	отклонение трудоемкости на ед.	ставка план=косвенные план/(объем план×трудоемк. план); влияние=объем факт×(трудоемк. факт-план)×ставка план
19	отклонение часов на заказ	ставка план=косвенные план/(заказы план×часы план); влияние=заказы факт×(часы факт-план)×ставка план
20	отклонение объема очистки	нормап=химикатп/очисткап; влияние=(очисткаф-очисткап)×нормап×ценап

ЧИСЛОВЫЕ ШАБЛОНЫ: 13-20

№	Мини-условие	Подстановка
13	объем=12000, цена1=250, цена2=540, доп. переменные=270, доп. постоянные=84000	доп.маржа=540-250-270=20; прибыль=12000×20-84000=156000; безубыт. объем=4200
13	объем=22000, цена1=270, цена2=470, доп. переменные=180, доп. постоянные=120000	доп.маржа=20; прибыль=22000×20-120000=320000; безубыт. объем=6000
14	объем=800000, покупка 170, переменные производства 110, постоянные 45000000	прибыль=800000×(170-110)-45000000=3000000; безубыт. объем=750000
14	объем=1000000, покупка 120, переменные производства 80, постоянные 35000000	прибыль=1000000×40-35000000=5000000; безубыт. объем=875000
15	Y: выручка 400, переменные 300, устранимые постоянные 40	маржа=100; закрытие=-100+40=-60 млн -> прибыль упадет на 60
15	замена: старая маржа 120, устранимые постоянные 35; новый W: выручка 450, переменные 320, новые постоянные 50	замена=-120+35+(450-320)-50=-5 млн
16	A: цена580 перем.520 часы5; B: цена450 перем.330 часы15; C: цена620 перем.490 часы10; лимит 400000	маржа/час: C=13, A=12, B=8. C 6000 использует 60000; A 50000 использует 250000; остаток 90000 -> B 6000
17	α: продажи 8500, запас н 120, запас к 130; β: 10000, 180, 200	выпуск α=8510; β=10020; материал M1=8510×10+10020×5=135200
17	M1 нач 20200, кон 25000, цена 4; M2 нач 12200, кон 15000, цена 20	закупки M1=(135200+25000-20200)×4=560000; M2=(88670+15000-12200)×20=1829400
18	косвенные план 54900, объем план 30500, часы/ед. план 0,45; объем факт 28000, часы факт 13440	ставка=4; часы/ед. факт=0,48; влияние=28000×0,03×4=3360
19	косвенные план 10098, заказы план 660, часы/заказ план 3,4; факт 620 заказов, 2170 часов	ставка=4,5; часы/заказ факт=3,5; влияние=620×0,1×4,5=279
20	химикат план 0,45 т на 50000 л; цена 17; очистка 2,0 млн -> 2,1 млн	норма=0,45/50000; влияние=100000×0,45/50000×17=15,3 тыс.

ЧИСЛОВЫЕ ШАБЛОНЫ: КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ

Полный метод: X: выпуск 6000, прямые мат. 80/шт, труд 140/шт, переменные косвенные 450000, постоянные косвенные 820000, база материалы. База X=480000, база всего=720000, доля X=2/3, косвенные X=846667; на ед.=141,11; себест.X=361,11.
Маржинальный: включить только переменные производственные косвенные: 450000×2/3/6000=50; себест.X=80+140+50=270. Постоянные производственные 820000 списать расходом периода.
Учет по операциям: прямые X=160×(500+6×50)=128000; аморт. по машино-часам: ставка=56000/(160×0,5+400×0,5)=200; X=16000. Подготовка: 20000/(8+2)=2000 за запуск; X=16000. Контроль: X=9600. Себест.X=169600.
Попроцессное: если материалы в начале, труд равномерно, НЗПк 10000 на 50%: ЕЕмат=ГП+10000; ЕЕтруд=ГП+5000. Разные ставки обязательно считать отдельно.

ЧИСЛОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ФИНУЧЕТ

НДС: продажа 77760 с НДС 20%, покупка 54200+НДС. Выручка без НДС=64800, НДС продаж=12960, входной НДС=10840, к уплате=2120.
ДЗ: ДЗн=440000, продажа 77760, оплата 52800. ДЗк=440000+77760-52800=464960.
Закупки из запасов: СП=15250, Запн=3130, Запк=2480. Закупки=15250+2480-3130=14600.
Поступления покупателей: выручка=22650, ДЗн=630, ДЗк=440, аванс получ. н=670, к=510. Денежный поток=22650+(630-440)+(510-670)=22680.
Платеж поставщикам: закупки 14600, КЗн=2320, КЗк=4140, аванс выд. н=180, к=210. Денежный поток=14600+(2320-4140)+(210-180)=12810.

ЧИСЛОВЫЕ ПРОВЕРКИ: РЕШЕНИЯ

Закрыть: продукт дает выручку 200, переменные 125, устранимые постоянные 25. Маржа=75; изменение прибыли=-75+25=-50. Закрывать нельзя, прибыль упадет на 50.
Заменить: старая маржа=75, устранимые постоянные=25; новый W: выручка 250, переменные 150, доп. постоянные 30. Изменение прибыли=-75+25+100-30=20. Замена выгодна на 20.
Производить/покупать: объем=2500, покупка=200, переменные производства=150, постоянные=40000. Изменение прибыли=2500×50-40000=85000. Безубыт. объем=800.
Последующая обработка: объем=1500, старая цена=700, новая цена=850, доп. переменные=100, постоянные=60000. Изменение прибыли=1500×50-60000=15000. Безубыт. объем=1200.
Лимит: X маржа=150, ресурс 5 -> 30/час; Y маржа=600, ресурс 15 -> 40/час; Y приоритетнее, даже если X дешевле.
Денежный бюджет: продажи апреля 6500, мая 7128; 50% сразу, 30% через 0,5 мес, 20% через 1 мес. Поступления мая=0,5×7128+0,3×6500+0,2×продажи марта.

ЧИСЛОВЫЕ ШАБЛОНЫ: 1-12

№	Мини-условие	Подстановка
1	аванс поставщику 120; товар 360 в т.ч. НДС	аванс: Дт авансы 120 / Кт ДС 120. Получение: товар=360/1,2=300; НДС=60; Дт товары 300, НДС 60 / Кт поставщик 360; зачет Дт поставщик 120 / Кт авансы 120
2	отгрузка 240 с НДС, оплаты нет	ББ: ДЗ+240, запасы-СП; ОФР: выручка 200 и СП; ОДДС: нет, т.к. денег нет
3	материнская купила 80% дочки за 900; чистые активы дочки 1000/1200	гудвилл=900-0,8×1000=100; доля меньшинства=0,2×1200=240; постприбыль дочки=200; НП группы +=160
4	прямые 50/шт, переменные косвенные 10/шт, постоянные косвенные 120000, выпуск 6000	производственная ед.=50+10+120000/6000=80; маржинальная ед.=50+10=60
5	выпуск 1000, продано 800, полная себест. 80, маржинальная 60, цена 120, расходы периода 10000	полный метод: 800×(120-80)-10000=22000; маржинальный: 800×(120-60)-10000-пост.косв.20000=18000
6	материалы 50000, труд 46000, косвенные 200/ч, заказ 120 ч, цена 150000	себест.=50000+46000+200×120=120000; прибыль=30000
7	затраты мат. 57000, труд 18000; ГП 20000; НЗПк 10000; мат.100%, труд 50%	экв.ед. мат=30000, ставка=1,9; экв.ед. труд=25000, ставка=0,72; ГП=52400; НЗП=22600
8	процесс 5100; С принес чисто 120	С как прибыль: прибыль осн.+120. С уменьшает процесс: распределять 4980 вместо 5100
9	косвенные 900, база 300; продукт X база 80	традиц. ставка=3; косвенные X=240. По операциям: наладка 200/10=20 за операцию; X 3 операции -> 60
10	цена=500, переменные при 20000 = 2000 тыс., постоянные=10000 тыс.	переменные ед.=100; маржа=400; безубыт. объем=25000 шт.; при объеме 30000 прибыль=2000 тыс.
11	объем=630, переменные ед. 157, постоянные 38750, цель 13540	цена без НДС=(630×157+38750+13540)/630=240; цена с НДС=288
12	объем=630, цена 276 с НДС, цель 9760, труд 75/шт, постоянные 38750	выручка=630×276/1,2=144900; материалы всего=144900-9760-630×75-38750=49140; ед.=78

1. БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ

Пример: аванс поставщику 120; товар продан за 360 в т.ч. НДС, себестоимость 210; оборудование 600 в т.ч. НДС, ранее был аванс 120.
1 Аванс: Дт авансы выданные 120 / Кт расчетный счет 120.
2 Продажа: выручка без НДС=360/1,2=300; НДС=60. Дт дебиторская задолженность 360 / Кт выручка 300 / Кт НДС 60.
3 Списать товар: Дт себестоимость продаж 210 / Кт товары 210.
4 Оборудование: база=600/1,2=500; НДС=100. Дт ОС 500, НДС 100 / Кт поставщик 600; зачет аванса: Дт поставщик 120 / Кт авансы 120.
Если сумма "плюс НДС": база 500 -> НДС 100 -> долг 600. Если "в т.ч. НДС": 600 -> база 500, НДС 100.

2. СОБЫТИЯ В ББ/ОФР/ОДДС

Пример: A кредит банка 500; B товар в кредит 240; C продажа в кредит 360, себест. 210; D оплата от покупателя 150; E амортизация 40; F зарплата начислена 70.
1 ББ: A деньги+500/заем+500; B запасы+240/КЗ+240; C ДЗ+360, запасы-210, НП+150; D деньги+150/ДЗ-150; E ОС-40/НП-40; F КЗ+70/НП-70.
2 ОФР: C выручка 360 и себестоимость 210; E амортизация 40; F зарплата 70. A, B, D в ОФР не входят.
3 ОДДС: A финансовый приток 500; D операционный приток 150. B, C, E, F денег не дали.
Ответ буквами: ББ A-F; ОФР C,E,F; ОДДС A,D. Если в условии НДС - ОФР без НДС, ББ дебиторка/кредиторка обычно с НДС.

3. ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

Пример: материнская купила 80% дочки за 900 и 30% зависимой за 300. Чистые активы дочки: покупка 1000, отчет 1200; зависимой: покупка 700, отчет 900; дивиденды зависимой 40.
1 Дочка построчно 100%; зависимая одной строкой. Гудвилл дочки=900-0,8×1000=100.
2 Доля меньшинства=20%×1200=240. Постприбыль дочки=1200-1000=200; доля группы=0,8×200=160.
3 Зависимая: балансовая стоимость=300+0,3×(900-700)-0,3×40=348.
4 Если активы материнской 5000, дочки 1800, в материнской инвестиции 900+300: конс. активы=5000+1800-900-300+гудвилл100+зависимая348=6048.
5 УК группы - только материнской; прибыль группы увеличивается на 160 по дочке и на 48 по зависимой.

1-3: ФОРМАТ ОТВЕТА

Что спросили	Как выглядит ответ
проводка	Дт [счет] / Кт [счет], сумма [руб.]
ББ/ОФР/ОДДС	ББ: A,C; ОФР: B,D; ОДДС: A,E
конс. актив	материнская + дочка 100% + корректировки - внутригрупповое
конс. инвестиция	прочие финвложения + зависимая по equity; дочку убрать
конс. капитал	УК только материнской; доля меньшинства отдельно, если спрашивают

Если сомневаешься в №2: ББ почти всегда шире ОФР/ОДДС; ОДДС самый узкий, только деньги.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И МАРЖИНАЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Пример: X выпуск 6000; материалы 80/шт, труд 140/шт; переменные косвенные 450000, постоянные косвенные 820000. База распределения - материалы; база X 480000, база всего 720000.
1 Прямые X всего=6000×(80+140)=1320000. Доля базы X=480000/720000=2/3.
2 Производственная полная: косвенные X=(450000+820000)×2/3=846667; всего=1320000+846667=2166667; ед.=361,11.
3 Маржинальная: только переменные косвенные X=450000×2/3=300000; всего=1320000+300000=1620000; ед.=270.
4 Разница 91,11/шт - постоянные производственные, включенные в полную себестоимость.

5. ПОЛНЫЙ И МАРЖИНАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ

Пример: выпуск 1000, продано 800, цена 120; полная себест. 80/шт, маржинальная 60/шт; расходы периода 10000; постоянные производственные в выпуске 20000.
1 Полный метод: выручка=800×120=96000; себестоимость продаж=800×80=64000; прибыль=96000-64000-10000=22000.
2 Запас по полному методу=(1000-800)×80=16000.
3 Маржинальный метод: переменная себестоимость продаж=800×60=48000; прибыль=96000-48000-10000-20000=18000.
4 Запас по маржинальному=(1000-800)×60=12000. Разница прибыли 4000 = рост запаса 200×постоянные 20/шт.

6. ПОЗАКАЗНОЕ

Пример: цена заказа 150000; материалы 50000; 2 аналитика по 40 ч × 400 и 1 менеджер 20 ч × 700; общие косвенные 300000, база всех заказов 1500 ч.
1 Труд=2×40×400 + 1×20×700 = 32000+14000=46000.
2 База заказа=2×40+20=100 ч. Ставка косвенных=300000/1500=200 за час.
3 Косвенные заказа=100×200=20000. Себестоимость=50000+46000+20000=116000.
4 Прибыль=150000-116000=34000. Если цена без НДС - так и брать; если с НДС, сначала /1,2.

4-6: КОНТРОЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

Прямые материалы ед. = кг/шт x руб/кг; **прямой труд ед. = ч/шт x руб/ч**.
База продукта = показатель продукта x выпуск; **доля продукта = база продукта / база всего**.
Косвенные продукта = косвенные всего x доля продукта; **косвенные ед. = косвенные продукта / выпуск**.
Запасы ГПк = произведено - реализовано; **себест. запасов = ГПк x себест.ед.**.
Коммерч./управл. расходы не входят в себестоимость продукта, но уменьшают прибыль периода.

7. ПОПРОЦЕССНОЕ

Пример средняя: НЗПн=0, ГП=20000, НЗПк=10000; материалы 100%, труд 50%; затраты: материалы 57000, труд 18000.
1 Экв. ед. материалов=20000+10000×100%=30000; ставка=57000/30000=1,90.
2 Экв. ед. труда=20000+10000×50%=25000; ставка=18000/25000=0,72.
3 ГП=20000×(1,90+0,72)=52400. НЗПк=10000×1,90+5000×0,72=22600.
4 Проверка: 52400+22600=75000 = 57000+18000. Если есть НЗПн, в FIFO отдельно считать доработку начального НЗП.

8. СОВМЕСТНО ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Пример: затраты процесса 5100; A выручка 4000, B выручка 3500; база распределения A 60%, B 40%; побочный C: выручка 150, сбыт 30.
1 Чистый доход C=150-30=120.
2 C как прибыль: затраты A=5100×60%=3060, B=2040; прибыль A+B=4000+3500-5100=2400; плюс C 120 -> 2520.
3 C уменьшает затраты: распределять 5100-120=4980; A=2988, B=1992; прибыль=4000+3500-4980=2520.
4 Если продано не все: себестоимость продаж = удельная себестоимость × проданный объем, остаток оставить в запасах.

9. КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Пример: X 160 шт., прямые 500+6×50=800/шт; Y 400 шт. Косвенные: амортизация 56000 по машино-часам 280; наладка 20000 на 10 запусков; контроль 19200 на 16 проверок. X: 80 машино-часов, 8 запусков, 8 проверок.
1 Прямые X=160×800=128000.
2 Амортизация: ставка=56000/280=200; X=80×200=16000.
3 Наладка: 20000/10=2000 за запуск; X=8×2000=16000. Контроль: 19200/16=1200; X=8×1200=9600.
4 Себестоимость X=128000+16000+16000+9600=169600; на ед.=169600/160=1060.

7-9: ПРОВЕРКИ

Попроцессное: сумма себест. ГП + НЗПк должна равняться затратам в процессе (с учетом НЗПн).
Совместные: процессные затраты распределять только между основными продуктами; C не получает долю, если он побочный.
Учет по операциям: сумма косвенных по всем продуктам должна равняться сумме распределяемых косвенных.
Общая себест. продукта = удельная себест. x выпуск. Если спрашивают "все изделия X" - не делить на выпуск.
Валовая прибыль = выручка реализованного - себест. реализованного; непроданный выпуск сидит в запасах.

10. БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ

Пример: цена 500 руб.; при 20000 шт. переменные затраты 2000 тыс.; постоянные 10000 тыс.; найти безубыт. объем и прибыль при 30000 шт.
1 Переменные на ед.=2000 тыс./20000=0,1 тыс.=100 руб.
2 Маржа на ед.=500-100=400 руб.=0,4 тыс.
3 Безубыт. объем=10000/0,4=25000 шт.
4 Прибыль при 30000=30000×0,4-10000=2000 тыс.

11. ЦЕНА ПОД ЦЕЛЕВУЮ ПРИБЫЛЬ

Пример: объем 630 слушателей; переменные 157 на человека; постоянные 38750; целевая прибыль 13540. Найти цену с НДС.
1 Переменные всего=630×157=98910.
2 Требуемая выручка без НДС=98910+38750+13540=151200.
3 Цена без НДС=151200/630=240.
4 Цена с НДС=240×1,2=288.

12. ИСКОМАЯ СТАТЬЯ ЗАТРАТ

Пример: объем 630; цена 276 с НДС; целевая прибыль 9760; труд 75/шт; постоянные 38750. Найти материалы на ед.
1 Цена без НДС=276/1,2=230; выручка=630×230=144900.
2 Допустимые затраты всего=144900-9760=135140.
3 Труд всего=630×75=47250. Материалы всего=135140-47250-38750=49140.
4 Материалы на ед.=49140/630=78.

13. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Пример: продукт Z 12000 шт.; цена в точке 250; цена после обработки 540; доп. переменные 270/шт; доп. постоянные 84000.
1 Совместные затраты до разделения не брать.
2 Доп. маржа на ед.=540-250-270=20.
3 Изменение прибыли=12000×20-84000=156000, значит обрабатывать выгодно.
4 Безубыт. объем=84000/20=4200 шт.

10-13: ТИПОВЫЕ ЛОВУШКИ

Безубыточность: постоянные затраты не меняются при новом объеме, переменные пересчитываются через переменные на ед.
Цена с НДС: прибыль считать по цене без НДС; если ответ про цену "включая НДС", в конце умножить на 1,2.
Целевая прибыль: прибыль уже после покрытия всех постоянных, поэтому постоянные + целевая прибыль в числителе.
Последующая обработка: затраты совместного процесса уже понесены до точки разделения, не включать в сравнение.
Если доп.маржа ед. = 0 и доп. постоянные > 0 -> последующая обработка всегда хуже.

14. ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ

Пример: нужно 800000 деталей; покупка 170/шт; переменные производства 110/шт; устранимые постоянные производства 45000000.
1 Экономия от собственного производства на ед.=170-110=60.
2 Выгода до постоянных=800000×60=48000000.
3 Изменение прибыли=48000000-45000000=3000000, значит производить выгоднее на 3000000.
4 Безубыт. потребность=45000000/60=750000 деталей. Ниже этого объема лучше покупать.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ/ЗАМЕНА ПРОДУКТА

Пример закрытия: продукт Y: выручка 400, переменные 300, устранимые постоянные 40. Распределенные общие постоянные 50 остаются.
1 Маржа Y=400-300=100. Закрытие: -100+40=-60, значит прибыль упадет на 60, закрывать нельзя.
Пример замены: старый продукт: маржа 120, устранимые постоянные 35. Новый W: выручка 450, переменные 320, новые постоянные 50.
2 Маржа W=450-320=130. Замена=-120+35+130-50=-5, значит замена ухудшит прибыль на 5.
Распределенные постоянные, которые остаются после закрытия, не считать экономией.

16. ЛИМИТИРУЮЩИЙ РЕСУРС

Пример: лимит 400000 маш.-ч. A: цена 580, переменные 520, 5 ч/шт, спрос 50000. B: 450, 330, 15 ч/шт, спрос 30000. C: 620, 490, 10 ч/шт, спрос 6000.
1 Маржа/шт: A=60, B=120, C=130.
2 Маржа/час: A=60/5=12; B=120/15=8; C=130/10=13. Порядок: C, A, B.
3 C: 6000×10=60000 ч. Остаток 340000. A: 50000×5=250000 ч. Остаток 90000.
4 B получает 90000/15=6000 шт. Оптимальный выпуск: C 6000, A 50000, B 6000.

14-16: ЗНАКИ РЕШЕНИЙ

Результат	Интерпретация
ΔП > 0	альтернатива улучшает прибыль
ΔП < 0	альтернатива ухудшает, в ответе минус
безубыточность достигнута	при объеме выше безубыт. объема альтернатива выгодна
маржа/ресурс выше	приоритет в лимитирующем ресурсе

Не сравнивать полные себестоимости, если часть постоянных затрат неустранима. Сравнивать только изменения денежных/прибыльных потоков.
Распределенная убыточность продукта не означает, что его надо закрывать: закрывать только если потерянная маржа меньше экономии постоянных.

17. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Пример: продажи α 8500, запас нач. 120, запас кон. 130; β продажи 10000, запас нач. 180, запас кон. 200. Нормы M1: α 10, β 5; M2: α 1, β 8.
1 Выпуск α=8500+130-120=8510. Выпуск β=10000+200-180=10020.
2 Использование M1=8510×10+10020×5=135200. M2=8510×1+10020×8=88670.
3 Если M1 нач. 20200, кон. 25000, цена 4: закупка=(135200+25000-20200)×4=560000.
4 Если M2 нач. 12200, кон. 15000, цена 20: закупка=(88670+15000-12200)×20=1829400. Всего закупок=2389400.
Поступления: если продажи мая 7128, апреля 6500, оплата 50% сразу, 30% через 0,5 мес, то май=0,5×7128+0,3×6500+0,2×март.

18. ОТКЛОНЕНИЕ: ОБЪЕМ X ТРУДОЕМКОСТЬ X СТАВКА

Пример: переменные косвенные план 54900; объем план 30500; план 0,45 ч/ед.; объем факт 28000; факт часы 13440.
1 План часы=30500×0,45=13725. План ставка=54900/13725=4.
2 Факт часы/ед.=13440/28000=0,48.
3 Влияние трудоемкости=28000×(0,48-0,45)×4=3360.
4 Плюс означает перерасход: фактическая трудоемкость выше плановой на 0,03 ч/ед.

19. ОТКЛОНЕНИЕ: ЧАСЫ НА ЗАКАЗ

Пример: косвенные план 10098; заказы план 660; план 3,4 ч/заказ; факт 620 заказов; факт часы 2170.
1 План часы=660×3,4=2244. План ставка=10098/2244=4,5.
2 Факт часы/заказ=2170/620=3,5.
3 Влияние часов/заказ=620×(3,5-3,4)×4,5=279.
4 Плюс 279 - перерасход, потому что на заказ ушло больше часов.

20. ОТКЛОНЕНИЕ: ОБЪЕМ ОЧИСТКИ

Пример: план химиката 0,45 т на 50000 л очистки; цена 17 тыс./т; план очистки 2,0 млн л, факт 2,1 млн л.
1 План расход=0,45/50000 т на литр.
2 Доп. объем очистки=2100000-2000000=100000 л.
3 Влияние=100000×0,45/50000×17=15,3 тыс. руб.
4 Плюс 15,3 - затраты выросли только из-за большего объема очистки при плановой норме и цене.

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕК ПЕРЕД ОТВЕТОМ

1) Привел единицы? 2) НДС очищен? 3) Денежное/начисленное не смешано? 4) В решениях взяты только релевантные будущие потоки? 5) В полном/маржинальном методе постоянные производственные обработаны правильно? 6) В учете по операциям ставки по операциям, а не по штукам? 7) В цепных подстановках предыдущие факторы факт, последующие план? 8) Нужен знак минус при ухудшении?

17-20: ФОРМУЛЫ ПОДСТАНОВКИ

Товарный бюджет: запасы к.п. = % x продажи след.; закупки = продажи + запасы к.п. - запасы н.п.
Материальный бюджет: потребность = выпуск x норма; закупка = потребность + запас к.п. - запас н.п.
Гибкий бюджет затрат: переменная часть x факт объем/план объем + постоянная часть.
Цепь 2 факторов: y=ab; Δa=(aф-aп)bп; Δb=aф(bф-bп).
Цепь 3 факторов: y=abc; Δa=(aф-aп)bпcп; Δb=aф(bф-bп)cп; Δc=aфbф(cф-cп).
Для задач 18-20 сначала восстановить недостающие удельные показатели: ставка = сумма/база, норма = ресурс/объем.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ: 13-20

13: если Z: изменение=12000×(540-250-270)-84000=**+156000**; безубыт. объем=84000/(540-250-270)=**4200 шт.**. Если X: 11600×(480-250-200)-105000=**+243000**; безубыт. объем=**3500 шт.**.
14 X: объем=700000, покупка=150, переменные производства=100, постоянные=12000000. Изменение=700000×50-12000000=**+23000000**; безубыт. объем=**240000 шт.**.
16: маржа/час: A=(580-520)/5=**12**; B=(450-330)/15=**8**; C=(620-490)/10=**13**. Порядок C,A,B. Выпуск: C 6000, A 50000, B 6000.
17: производство α=8500+130-120=**8510**; β=10000+200-180=**10020**. M1 исп.=8510×10+10020×5=**135200 кг**; M2 исп.=8510×1+10020×8=**88670 кг**. Закупки: M1=(135200+25000-20200)×4=**560000**; M2=(88670+15000-12200)×20=**1829400**; всего=**2389400 руб.**
18: ставкап=54900/(30500×0,45)=**4 тыс/ч**; hф=13440/28000=**0,48**; влияние=28000×(0,48-0,45)×4=**+3360 тыс.**
19: ставкап=10098/(660×3,4)=**4,5 тыс/ч**; hф=2170/620=**3,5**; влияние=620×(3,5-3,4)×4,5=**+279 тыс.**
20: влияние объема очистки=(2100000-2000000)/50×0,45×17=**+15,3 тыс. руб.**

КАК ВЫБРАТЬ ФОРМУЛУ

В условии есть	Что сразу писать
цена, переменные, постоянные, объем	прибыль=объем×(цена-переменные ед.)-постоянные
целевая прибыль	выручка=переменные+постоянные+цель; цена=выручка/объем
покупать или производить	сравнить цену покупки с переменными производства; постоянные брать только устранимые/новые
закрыть продукт	эффект=-маржа продукта+устранимые постоянные
лимит часов/кг	считать маржу на 1 ограниченный ресурс, не маржу на штуку
план/факт и 2-3 фактора	цепная подстановка: предыдущие факт, последующие план

ГОТОВЫЕ ВЫВОДЫ

Изменение прибыли положительное -> альтернатива выгодна на эту сумму. Изменение отрицательное -> прибыль уменьшится, альтернативу не принимать. Безубыточный объем меньше ожидаемого -> решение выгодно при заданном объеме. Безубыточный объем больше спроса -> решение не окупится. Маржа на ресурс выше -> продукт идет раньше в производственный план. Факт затрат больше плана -> неблагоприятное отклонение. Факт выручки/прибыли больше плана -> благоприятное отклонение. Если итог в тыс. руб., все рублевые величины привести к тыс. до подстановки.

МИНИ-ПРОВЕРКИ ЧИСЕЛ

Цена 600 с НДС -> без НДС 500, НДС 100. Маржа: цена 500, переменные 320 -> маржа 180; постоянные 90000 -> безубыт. объем 500 шт. Целевая прибыль 27000 -> объем=(90000+27000)/180=650 шт. Полный метод: постоянные произв. 60000/3000=20 на ед.; если запас вырос на 400 шт., прибыль полного метода выше маржинального на 8000. Покупать/производить: покупка 80, переменные производства 55, постоянные 30000 -> безубыт. объем 1200. Лимит: маржа 90, ресурс 3 ч -> 30/ч; маржа 140, ресурс 7 ч -> 20/ч, первый продукт приоритетнее. Отклонение: план 2 кг×50, факт 2,2 кг×48 -> норма +10, цена -4,4 на ед.

КОГДА ОТВЕТ ВЫГЛЯДИТ СТРАННО

Отрицательная себестоимость невозможна -> перепутаны начальные/конечные запасы. НДС попал в прибыль -> ошибка, прибыль без НДС. ОДДС изменился от амортизации -> ошибка, амортизация без денег. Закрытие продукта улучшает прибыль больше всей маржи -> проверить, не взяты ли неустранимые постоянные как экономия. Безубыт. объем отрицательный -> маржа на ед. отрицательна, проект не окупается обычной формулой. В лимите произведено больше спроса -> ограничить спросом. В попроцессном сумма ГП+НЗП не равна затратам -> ошибка ставок/экв.ед.

СВОДНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Проводки: актив увеличился -> Дт; актив уменьшился -> Кт; обязательство увеличилось -> Кт; доход -> Кт; расход -> Дт.
Калькулирование: прямые затраты -> ставка распределения -> косвенные -> удельная себестоимость -> прибыль/запасы.
Безубыточность: привести задачу к цене, переменным на ед., марже на ед., постоянным, объему; неизвестное найти из прибыль=объем×(цена-переменные ед.)-постоянные.
Релевантные решения: считать только изменение прибыли относительно исходного сценария.
Отклонения: восстановить плановую ставку/норму, затем применить цепную подстановку.